

Trabajo práctico Nro 7

Diseño de Sistemas de Instrumentación. Medición de interferencias.

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Leon Parfait Manuel

*Medidas Electrónicas 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional*

I. INTEGRANTES Y FECHAS

Apellido y Nombre	Coordinador	Operador	Documentador
Perea Ignacio			X
Filsinger Gonzalo	X		
Leon Parfait Manuel		X	
Fecha de Presentación:		10/09/2026	

II. EXPERIMENTO 1

Para este primer experimento buscaremos obtener una forma de onda cuadrada para analizar.

Para ello primero calibramos la punta de prueba y luego conectamos la salida del generador de funciones a la entrada del osciloscopio.

Pondremos las siguientes configuraciones en el generador de funciones: frecuencia de 1 kHz, sin CC y con media vuelta de perilla del nivel de salida.

Ahora verificamos que el osciloscopio tenga la siguiente configuración: acople en CC, sin límite de ancho de banda, sonda en x10 y sin inversión de la señal.

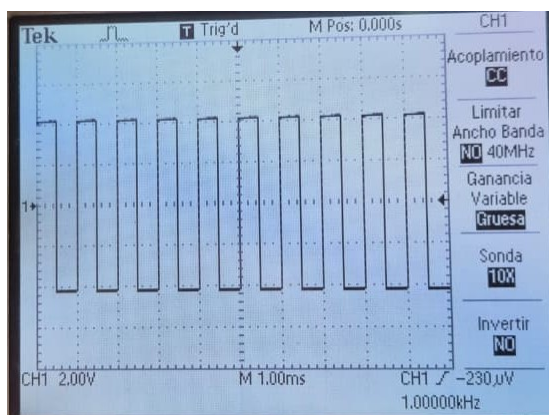


Figura 1. Señal cuadrada de 1 kHz

Ahora pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, para el CH1 con zoom en x1.

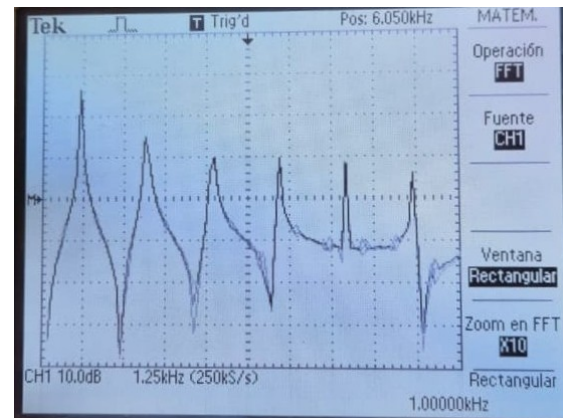


Figura 2. Espectro de la señal cuadrada

Ahora veremos el espectro de la señal de entrada, y con el control de Posición Horizontal, pondremos el espectro en el centro de pantalla para luego poner el zoom en x10 y así poder ver mejor la señal.

Las observaciones realizadas son que al poner la señal entre los modos de Adquisición de Normal - Pico y Promedio de 64 muestras, vemos que en Normal y Pico la señal fluctúa mucho, mientras que en Promedio se ve más estable.

Por otro lado, si variamos en el menú matemático la ventana de Flatop - Rectangular y Hanning, vemos que en Flatop los picos de la señal se curvan, esto es óptimo para tener mayor precisión en la medición de amplitud, mientras que Rectangular los picos son más notorios y esta sirve para análisis de transitorios, y Hanning es un punto intermedio entre las dos anteriores sirve para para tener una mejor resolución en frecuencia.

Ahora con los Cursores propios del osciloscopio para frecuencia, mediremos las componentes espectrales de la señal, para ello seleccionaremos los siguientes ajustes:

- Modo de adquisición: Promedio
- Número de cuentas: 64
- Ventana: Rectangular

Componente Espectral	1	2	3	4	5	6	7
Frec.(Hz)	950	2.95K	5.05K	7K	8.95K	10.8K	12.95K

Ahora cambiamos la ventana a Flattop y con los cursores de amplitud mediremos las amplitudes de las 7 primeras componentes espectrales de la señal, al estar en dBv, para poder calcular la amplitud en V, utilizaremos la siguiente ecuación:

$$V = 10^{\frac{dBv}{20}}$$

Componente Espectral	1	2	3	4	5	6	7
dBv	11.5	1.85	-2.55	-5.35	-7.75	-9.35	-10.9
V	3.758	1.237	0.746	0.54	0.41	0.341	0.285
V ²	14.12	1.53	0.56	0.29	0.17	0.12	0.08

Y con estos datos calculamos el valor eficaz:

$$V_{ef} = \sqrt{\sum_{i=1}^n V_i^2}$$

$$V_{ef} = \sqrt{14,12 + 1,53 + 0,56 + 0,29 + 0,17 + 0,12 + 0,08}$$

$$V_{ef} = \sqrt{16,87}$$

$$V_{ef} = 4,1V$$

Ahora con el multímetro medimos el valor eficaz de la señal de entrada, y comparamos con el valor calculado:

$$V_{ef(medido)} = 3,9V$$

III. EXPERIMENTO 2

Para este experimento analizaremos la función matemática de un tren de pulsos. Para ello realizaremos los siguientes pasos:

En el generador ajustamos la señal para obtener un tren de pulsos con periodo de 1 ms, ancho de pulso de 250 μs con el nivel de salida en media vuelta de perilla.

Ahora en el osciloscopio verificamos que la señal se vea correctamente, y luego pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, con ventana rectangular, para el CH1 con zoom en x1.

Pondremos el modo de adquisición en Promedio, con 64 cuentas y con el control de Posición Horizontal, pondremos el espectro en el centro de pantalla para luego poner el zoom en x10 y así poder ver mejor la señal.

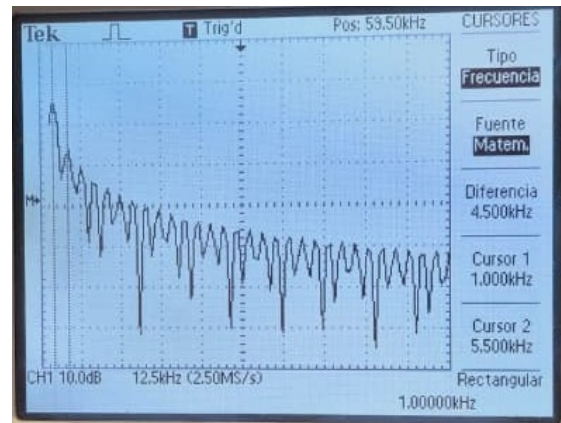


Figura 3. Espectro de frecuencia del tren de pulsos

Vemos que si cambiamos el modo de ventana a Flattop, los picos de la señal se curvan, y además se ven los valles de la señal, mientras que en Rectangular los picos son mas notorios y no se distinguen bien los valles de la señal, y Hanning se notan lobulos de la señal, pero no se distinguen bien los valles de la señal.

Ahora pasamos a la medición de los datos de frecuencia, para ello primero colocaremos el cursores en la componente de CC, es decir en $f=0$ Hz, mientras que el cursores dos se situará en cada una de las componentes a medir, y completaremos la siguiente tabla con los datos obtenidos:

Cursor 2	f1= 1kHz	f2= 5.5kHz	f3= 9.5kHz	f4= 13.5kHz	f5= 17.5kHz
Δf_n	1kHz	4.5kHz	4kHz	4kHz	4kHz

Con estos datos podemos calcular un promedio de Δf_n y así poder calcular el ancho del pulso:

$$\Delta f_{min(promedio)} = \frac{1}{5} \sum_{n=1}^5 \Delta f_n = 3,5kHz$$

Y con este valor calculamos el periodo del pulso:

$$T = \frac{1}{\Delta f_{min(promedio)}} = 286\mu s$$

Ahora cambiamos la ventana a Flattop y mediremos los valores de frecuencia correspondiente a los Valles de la gráfica, completando la siguiente tabla con los datos obtenidos:

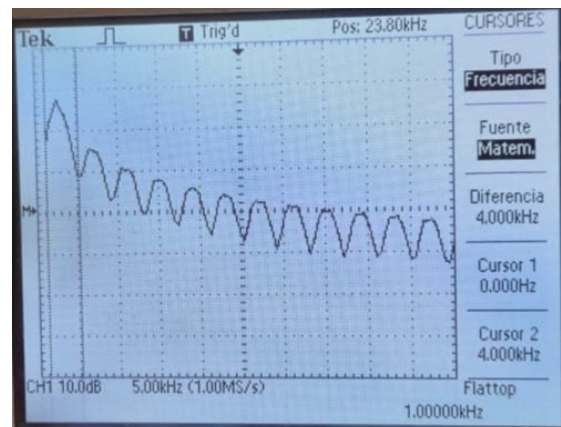


Figura 4. Espectro de frecuencia del tren de pulsos con ventana Flattop

Cursor 2	fa= 4kHz	fb= 7.6kHz	fc= 11.8kHz
Δf_{min}	4kHz	3.6kHz	4.2kHz

Con estos datos calculamos un promedio de Δf_{min} y así poder calcular el ancho del pulso:

$$\Delta f_{min(promedio)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^3 \Delta f_n = 3,93kHz$$

Calculamos el ancho del pulso:

$$T_o = \frac{1}{\Delta f_{min(promedio)}} = 254,5\mu s$$

Ahora con el cursor de amplitud medimos la componente de CC:

$$V_{CC} = 1,295V$$

Y comparamos con el valor medido por el multímetro:

$$V_{CC(medido)} = -2,03V$$

IV. EXPERIMENTO 3

En este experimento analizaremos la frecuencia de Alias. Para ello seguiremos los siguientes pasos:

Primero pondremos en el generador de funciones una onda senoidal de 10 kHz, con el nivel de salida en media vuelta de perilla.

En el osciloscopio verificamos que la señal se vea correctamente, y luego pondremos el menú matemático del osciloscopio y seleccionaremos la opción de FFT, Hanning, para el CH1 con zoom en x1.

Ajustamos la perilla de Sec/div para llevar la frecuencia de muestreo a 25 kS/s. Y verificamos con la opción de Cursores que la frecuencia del generador sea efectivamente de 10 kHz.

Ahora sin tocar el cursor que se uso para verificar la frecuencia del generador, aumentamos progresivamente la frecuencia del generador y observamos cómo se profuce el repliegue en la frecuencia de Nysquist de 12.5 kHz, y cómo se produce el efecto de aliasing.

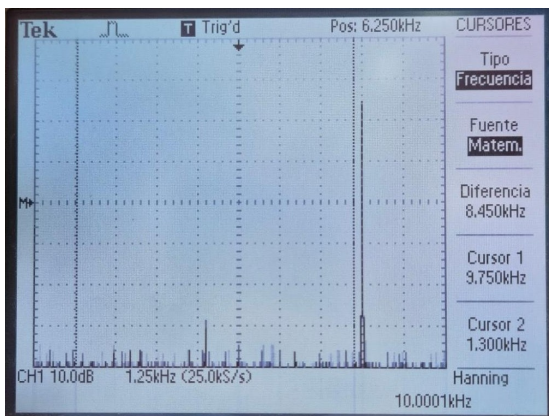


Figura 5. Señal de 10 kHz con frecuencia de muestreo de 25 kS/s

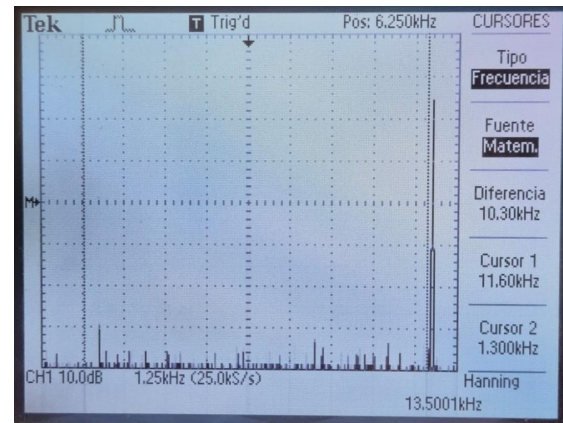


Figura 6. Frecuencia de Nyquist de 12.5 kHz

Cambiamos la salida del generador a una onda cuadrada y repetimos los pasos.

Como resultado obtenemos:

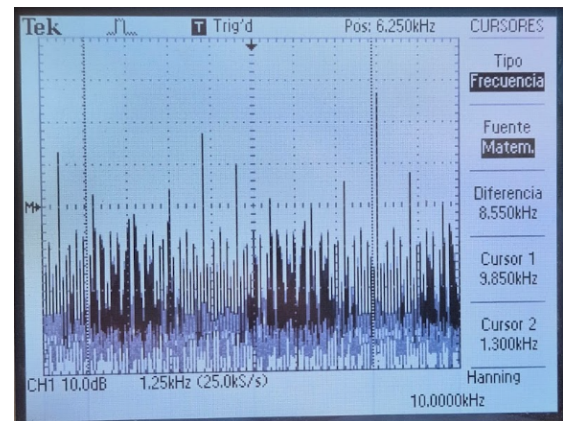


Figura 7. Señal cuadrada de 10 kHz con frecuencia de muestreo de 25 kS/s

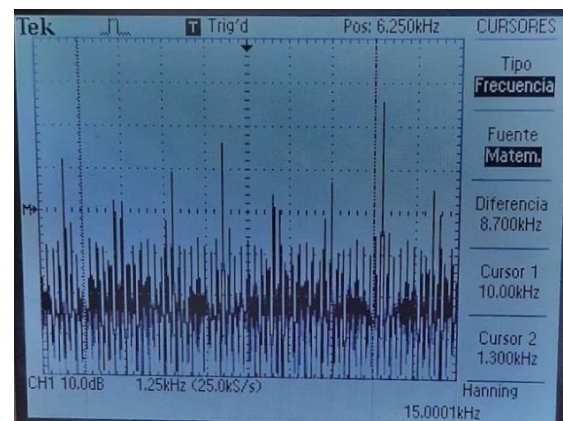


Figura 8. Frecuencia de Nyquist de 10.25 kHz

V. EXPERIMENTO 4

En este experimento se utilizará un circuito sencillo para generar una señal de amplitud modulada. El circuito emplea un circuito sintonizado, cuyos valores se han elegido para que resuene aproximadamente a 50 kHz.

Para realizar esta experiencia se necesitarán dos generadores de señales. Uno de ellos deberá entregar una señal senoidal, que funcionará como portadora. El otro se utilizará para generar una señal moduladora.

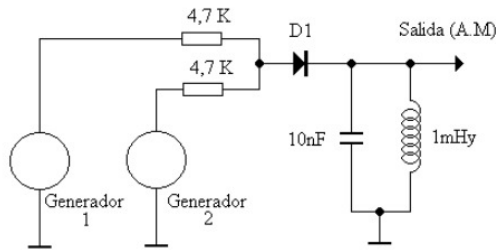


Figura 9. Esquema del circuito del experimento 4

Luego de conectar se realiza la configuración de los generadores de señales considerando los siguientes parámetros:

- Generador de señal portadora: $f_c = 50\text{kHz}$, media vuelta el control de nivel de salida.
- Generador de señal moduladora: $f_m = 1\text{kHz}$, un cuarto de vuelta el control de nivel de salida.

Con la configuración correcta del osciloscopio se puede ver la señal como una superposición de trazos de varias amplitudes.

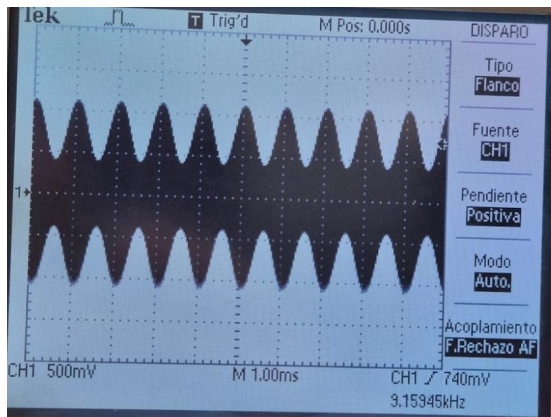


Figura 10. Señal modulada en el dominio del tiempo

Se ajustará el osciloscopio para visualizarla claramente en la pantalla la señal modulada en el dominio de la frecuencia.

Para ello, en el modo "Math Menu" se seleccionará la ventana "Hanning" y la operación "FFT", lo que permitirá observar la señal modulada en el dominio de la frecuencia. Usando los cursores del osciloscopio, se puede determinar la frecuencia de la portadora y la de sus bandas laterales. Se obtienen los siguientes valores:

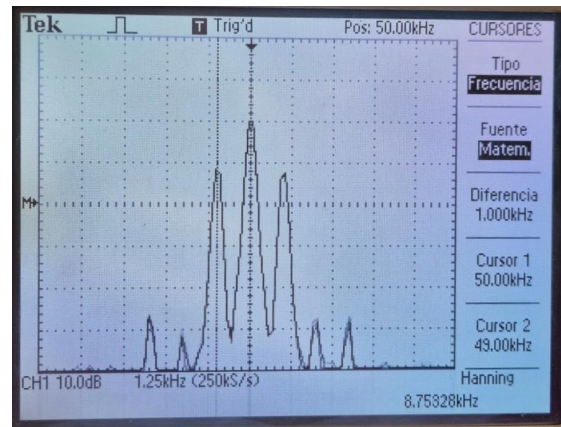


Figura 11. Señal modulada en el dominio de la frecuencia

Frec. portadora (Port): 50kHz

Frec. lateral sup./inf. (F_L): 49kHz

Frec. modulante (Dif.): 1kHz

Se puede realizar el mismo análisis para determinar la amplitud de la portadora y de las bandas laterales con los cursores en "Amplitud". Se obtienen los siguientes valores:

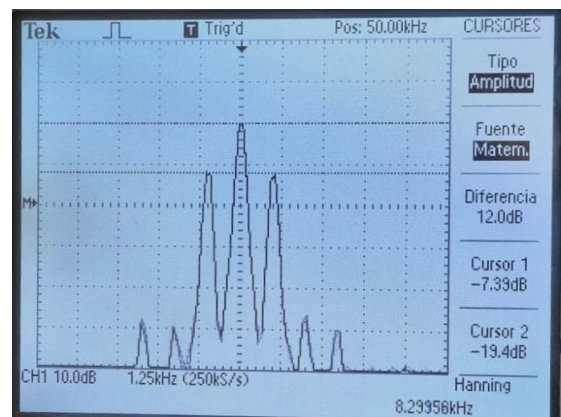


Figura 12. Señal modulada en el dominio de la frecuencia con su amplitud

Amplitud portadora (Port): -7,39dB

Amplitud lateral sup./inf. (L): -19,4dB

Amplitud modulante (Dif.): 12dB

Conociendo la amplitud de la portadora y de las bandas laterales, se puede calcular el índice de modulación m mediante la siguiente fórmula:

$$m_{dB} = -19,4 - (-7,39) + 6 = -6,01\text{dB}$$

$$m = 10^{\frac{-6,01}{20}} \approx 0,50$$

Se puede observar también que la señal modulada varía dependiendo de la forma de onda de la señal modulante. A continuación se muestran las señales moduladas en el dominio del tiempo y de la frecuencia para una señal modulante triangular y una señal modulante cuadrada.

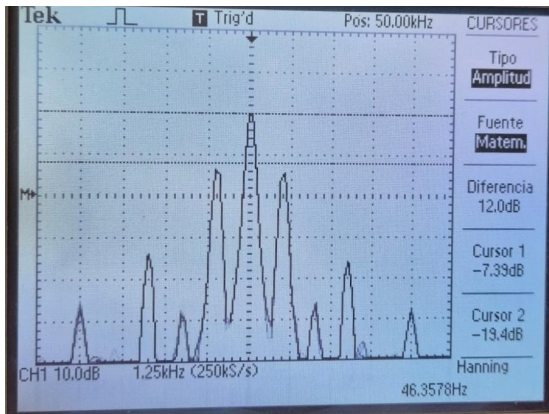


Figura 13. Señal modulante triangular

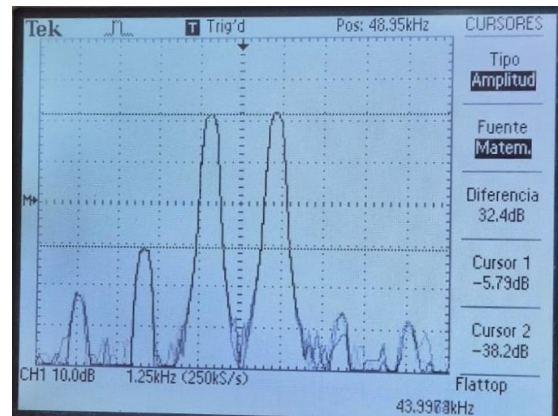


Figura 15. Señal

De donde se pueden registrar los siguientes valores:

$$f1: \underline{48\text{kHz}} \quad f2: \underline{50\text{kHz}}$$

$$2f1-f2. (\text{Dif.}): \underline{46\text{kHz}} \quad 2f2-f1. (\text{Dif.}): \underline{52\text{kHz}}$$

Las componentes $2f1-f2$, $2f2-f1$ son los productos de IMD de tercer orden, y la diferencia en dB entre las mismas y $f1$, $f2$ se denomina Rechazo de IMD de 3er orden:

$$\Delta(\text{dB})_{2f1-f2}: \underline{48\text{kHz}} \quad \Delta(\text{dB})_{2f2-f1}: \underline{50\text{kHz}}$$

VII. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] TP7_version_definitiva_V_01_2026_Medidas Electrónicas I, UTNFRC.

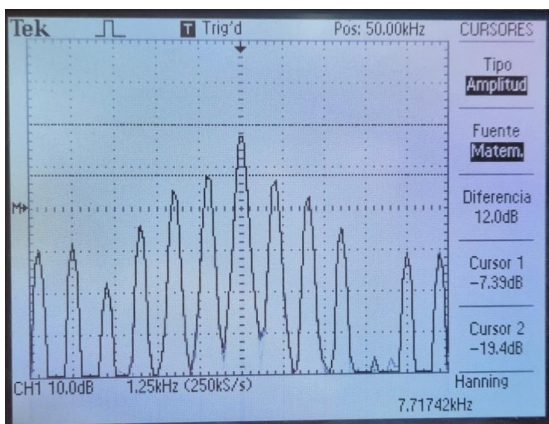


Figura 14. Señal modulante cuadrada

VI. EXPERIMENTO 5

El circuito empleado en el experimento anterior funciona como un modulador de amplitud, aprovechando la zona no lineal de segundo orden (cuadrática) presente en la curva V-I del diodo. Este comportamiento es buscado. Sin embargo, también existen no linealidades de orden superior que producen la aparición de los productos de intermodulación (IMD). El más relevante suele ser el de tercer orden. En este experimento se busca determinar el rechazo a la IMD de tercer orden del circuito modulador.

Para poder ver este efecto se debe configurar los generadores de señales de manera que en un principio las señales sean de misma amplitud y frecuencia. Luego se debe retocar la frecuencia de los generadores hasta que las señales queden equidistantes del pico de máxima sintonía y la separación entre ambas sea de 2KHz aproximadamente

Obteniendo la siguiente figura en el osciloscopio: